БИОПРИНТЕХ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЧТО ТАКОЕ ГАЗОПЕРЕНОС

Процесс, который определяет рентабельность аквакультуры, эффективность стоков и скорость восстановления водоёмов

O_2	kLa	ΔC	×10
КИСЛОРОД В ВОДЕ	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕНОСА	ДВИЖУЩАЯ СИЛА	УСКОРЕНИЕ БИОПРИНТЕХ

ГАЗОПЕРЕНОС

БП

ФИЗИКА ПРОЦЕССА

КАК КИСЛОРОД ВХОДИТ В ВОДУ

01

Закон Генри

Концентрация O_2 в воде пропорциональна парциальному давлению газа над жидкостью. Больше давление → больше растворяется.

02

Граница раздела

Перенос идёт через плёнку на границе газ–жидкость. Площадь контакта — ключевой параметр. **Мельче пузырь → больше площадь.**

03

Коэффициент kLa

Объёмный коэффициент массопередачи. Чем выше — тем быстрее насыщение. Единица: **$ч^{-1}$**. Норма для стандартных аэраторов: 2–5 $ч^{-1}$.

ГАЗОПЕРЕНОС

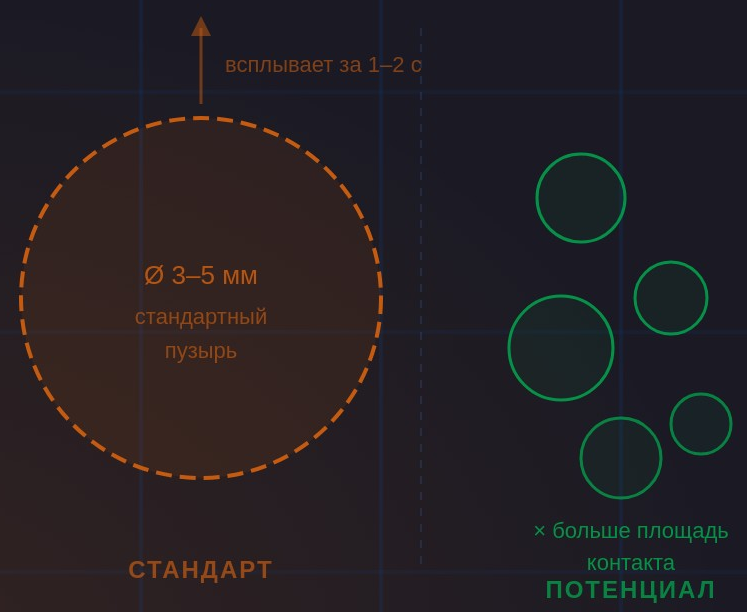
ПРОБЛЕМА

ПОЧЕМУ СТАНДАРТНАЯ АЭРАЦИЯ НЕЭФФЕКТИВНА

2–5

$ч^{-1}$ kLa

Типичный коэффициент переноса стандартного аэратора с крупными пузырями



ТРИ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. **Крупные пузыри** — диаметр 3–5 мм даёт площадь контакта ~0,03 м²/л. Пузырь всплывает за 1–2 с, O_2 не успевает перейти в воду.

2. **Низкое kLa = 2–5 $ч^{-1}$** — при нужных 10+ $ч^{-1}$ система потребляет в разы больше энергии для достижения того же результата.

ГАЗОПЕРЕНОС

БП

РЕШЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ БИОПРИНТЕХ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ

×3–10

Скорость растворения O_2

Ускорение газопереноса по сравнению со стандартными аэраторами

10–20 $ч^{-1}$

Коэффициент kLa

Против 2–5 $ч^{-1}$ у стандартного оборудования — в 4–10 раз выше

–25 %

Энергозатраты

0,8 руб/м³ кислорода против стандартных 3–5 руб/м³

×3

Плотность посадки рыбы

Рентабельность аквакультуры — с 25% до 45–55%. Окупаемость 18 мес.

Обсудить применение в вашем производстве

Аквакультура, промышленные стоки, восстановление водоёмов

limatech86.ru